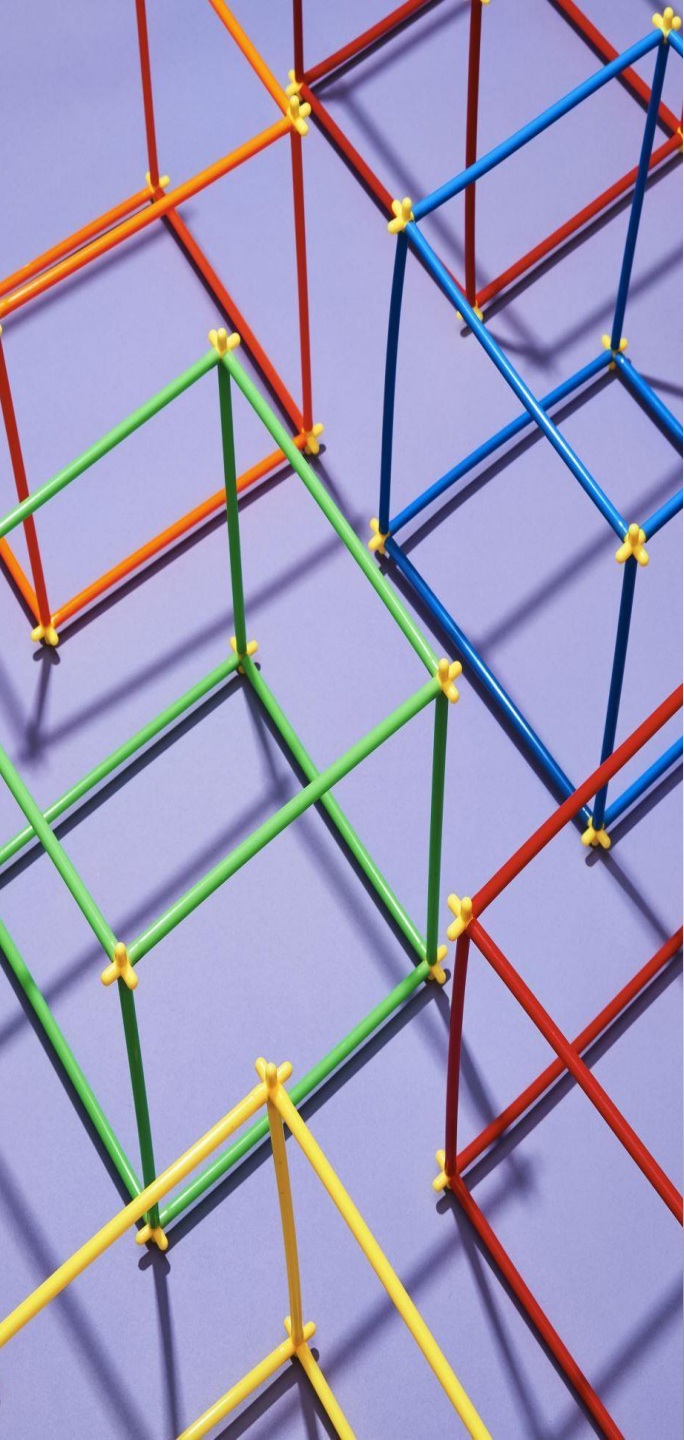
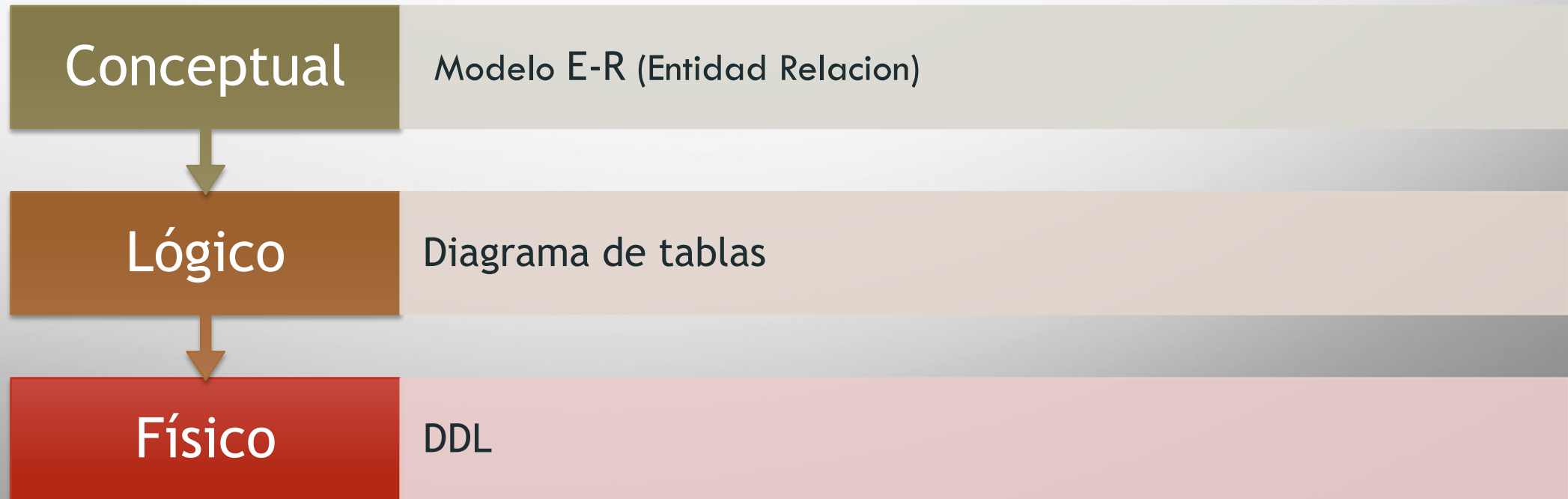




Tema 3: CREANDO una BBDD con MariaDB

3 modelos para crear BBDD



¿Qué es DDL?

01

Es la parte de SQL que nos crea, modifica y borra las tablas y las relaciones de nuestra BBDD.

02

Serán esas instrucciones SQL para manipular la estructura de nuestras tablas.

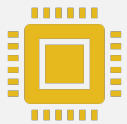
03

No es un diagrama como el Modelo ER o el Modelo lógico. Se escribe en texto plano.

MariaDB



Vamos a usar este SGBD en clase de aquí, a final de curso.



Levantaremos el motor de la BD con Docker como hemos visto y usaremos dbeaver para lanzar nuestras instrucciones SQL contra el servidor.



CREAR LA BBDD

- Antes de empezar a crear tablas, DEBEMOS crear una BBDD.
 - `CREATE DATABASE nombreDeLaBBDD`
- Una vez creada, deberemos indicarle al cliente SQL que queremos usar esa bbdd.
 - `USE nombreDeLaBBDD`
- Si vamos a la carpeta data de nuestro ordenador vinculada al contenedor docker, veremos que han aparecido ficheros nuevos para esa BBDD.

A dense collage of numerous colorful sticky notes (yellow, pink, blue, green, purple, orange) with various handwritten messages, drawings, and reminders. The notes are scattered across the page, overlapping each other. Some notes contain simple drawings like a heart, a cloud, a lightbulb, a smiley face, and a calendar. The text on the notes includes motivational phrases like "GOAL!", "BE HAPPY!", "POSITIVE THINKING", "FOLLOW UP", "NEW IDEA", "DAILY REPORT!", "LIFE IS SHORT CHOOSE HAPPINESS", "STRONG", "DON'T LATE", "NEW PLAN!", "POSITIVITY", "COFFEE BREAK!", "PASSION NEVER FAILS!", "WORK SMART!", "TAX", "IMAGINE", "HEY!", "NEW CONCEPT!", "BIRTHDAY SURPRISE", "MEETING @ 1 PM", "8.30 11.00", "DON'T FORGET TO PAY TAX", "LOVE WHAT YOU DO!", "DEADLINE TODAY", "NEXT TRIP ???", "To do list", "What's NEXT?", "VDO CONFERENCE W/ ROBI", "FITNESS TRAINER", "NEW INTERNS", "TRUST a Few!", "ORDERING WINE...", "DINNER WITH BAE TONIGHT", "SCHEDULE", "TABLE", "MEETING AT 11 AM", "TODAY IS YOUR DAY!", "CHEER UP!", "FIGHT!", "DON'T FORGET TO UPDATE SYSTEM WITH DESIGN TEAM", "HEADING", "RECORDING", "BIRTHDAY SURPRISE 6 PM", "GOAL!", "BE HAPPY!", "POSITIVE THINKING", "FOLLOW UP", "NEW IDEA", "DAILY REPORT!", "LIFE IS SHORT CHOOSE HAPPINESS", "STRONG", "DON'T LATE", "NEW PLAN!", "POSITIVITY", "COFFEE BREAK!", "PASSION NEVER FAILS!", "WORK SMART!", "TAX", "IMAGINE", "HEY!", "NEW CONCEPT!", "BIRTHDAY SURPRISE", "MEETING @ 1 PM", "8.30 11.00", "DON'T FORGET TO PAY TAX", "LOVE WHAT YOU DO!", "DEADLINE TODAY", "NEXT TRIP ???", "To do list", "What's NEXT?", "VDO CONFERENCE W/ ROBI", "FITNESS TRAINER", "NEW INTERNS", "TRUST a Few!", "ORDERING WINE...", "DINNER WITH BAE TONIGHT", "SCHEDULE", "TABLE", "MEETING AT 11 AM", "TODAY IS YOUR DAY!", "CHEER UP!", "FIGHT!", "DON'T FORGET TO UPDATE SYSTEM WITH DESIGN TEAM", "HEADING", "RECORDING", "BIRTHDAY SURPRISE 6 PM".

```
CREATE TABLE nombre_tabla
(
nombre_columna1 tipo_dato (
size ) restricciones,
nombre_columna2 tipo_dato(
size ) restricciones,
nombre_columna3 tipo_dato(
size ) restricciones,
....
)
```

Restricciones disponibles

NOT NULL la columna no puede almacenar un valor NULL.

UNIQUE :la columna debe tener un valor único.

PRIMARY KEY : (implica NO NULL y único). Identificador único y clave principal.

FOREIGN KEY : los datos deben coincidir con los valores de integridad referencial en otra tabla.

DEFAULT : valor predeterminado de ese atributo. (por ejemplo, predefinir en una tabla Animales de un veterinario la especie a Perro.)

Tipos de Campo más usados

INT para enteros

BIT para booleanos

VARCHAR(n de caracteres) para TEXTO

- IMPORTANTE NO OLVIDARSE DE INDICAR LA N. Si no ponemos N, por defecto, será un VARCHAR(1)

DATETIME para fechas

Decimal(18,2) para números decimales.

- El segundo dígito, indica el numero de numeros detrás de la coma. El primer digito, el num de digitos que guardamos a la derecha e izquierda de la coma.
- 9.999.999.999.999.999,99 -> valor máximo de un decimal (18,2)

Crear una Foreign Key (FKs)

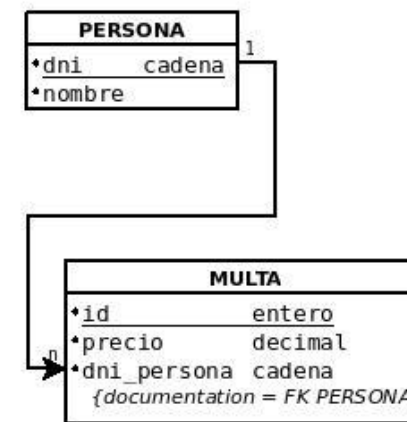
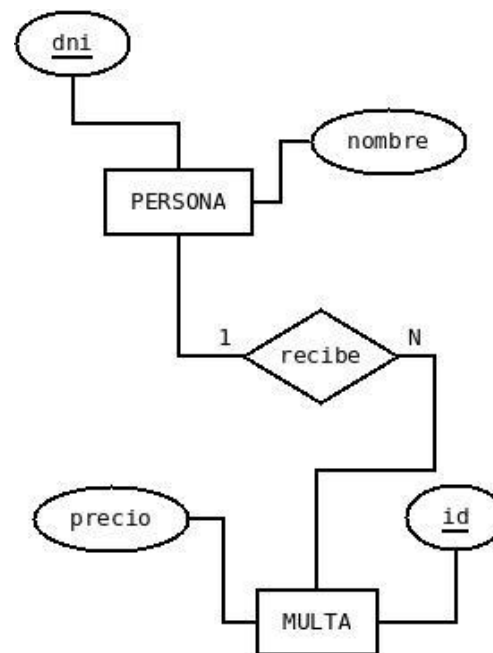
- La FK hay que crearla en la tabla donde añadimos el comentario FK tabla.
- Hay que añadir una línea adicional por cada FK que tenga esa tabla.
- La FK Hay que ponerle un nombre **único** en TODA LA BBDD.
- Los dos atributos TIENEN QUE TENER EXACTAMENTE EL MISMO DOMINIO
 - Varchar(9) != Varchar(10)
- La línea debe contener lo siguiente:
 - **FOREIGN KEY** (atributodelamismatabla) **REFERENCES**
tablaAlaQueValaFK(atributoDeLaOtraTabla)

¿Cómo creamos nuestra primera tabla?

```
CREATE DATABASE DGT
```

```
CREATE TABLE Persona(  
    dni VARCHAR (9) PRIMARY KEY,  
    nombre NVARCHAR (250) NOT NUL  
)
```

```
CREATE TABLE Multa(  
    id INT PRIMARY KEY,  
    precio DECIMAL(18,2) NOT NULL,  
    DNI_Persona VARCHAR (9) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (DNI_Persona)  
    REFERENCES Persona(DNI)  
)
```



Primary Key doble y tabla NN

- Si por ejemplo queremos crear una PK Doble, no podemos definirla al definir el campo y se define al final del create table.

USE DGT

```
CREATE TABLE Coche
(
  Matricula VARCHAR(7) PRIMARY KEY,
  Es_Gasolina BIT NOT NULL,
  Color Varchar(10) NOT NULL,
  Cilindrada INT NOT NULL
)
```

```
CREATE TABLE PersonaCoche
(
  DNI VARCHAR (9),
  Matricula VARCHAR(7),
  CONSTRAINT fkDNI FOREIGN KEY (DNI) REFERENCES Persona(DNI),
  CONSTRAINT fkCocke FOREIGN KEY (Matricula) REFERENCES Coche(Matricula),
  PRIMARY KEY (DNI, Matricula)
)
```

- En el menú de la izquierda del dveaber, veremos las bbdd y tablas creadas. (darle a actualizar si acabamos de crear una tabla o una BBDD).
- Botón derecho sobre una tabla, y podemos indicarle edit table. Nos abrirá la tabla en modo edición y podremos insertar y modificar datos.
- Con la BBDD de la DGT:
 - Intenta introducir dos personas con el mismo DNI
 - Intenta introducir una multa con un DNI de una persona que no exista en la tabla personas
 - Intenta introducir una multa con el precio a null
 - Introduce 3 personas. 1 con 0 multas, otra con dos multas con importes distintos y otra con 1 multa.

Ejercicio Probemos las restricciones

Borrar tablas

DROP TABLE NombreTabla

- CUIDADO CON ESO, borramos la tabla Y TODO SU CONTENIDO.

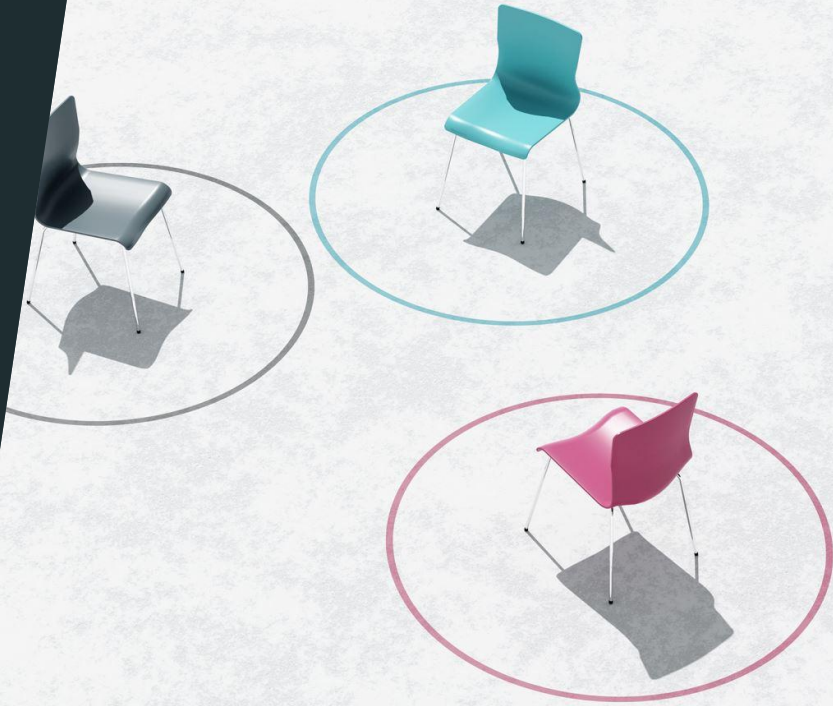
DROP TABLE IF EXIST nombreTabla

Para borrar una bbdd entera, podemos usar **DROP DATABASE nombreBBDD.**

- BORRAMOS ABSOLUTAMENTE TODO LO QUE CONTENGA ESA BBDD.

Campos autoincrementales

- Para los id's es buena idea tener un campo que se autoincrementa solo. En SQL Server, se crea de la siguiente manera:
- ```
CREATE TABLE Peliculas(
 Id int PRIMARY KEY
 AUTO_INCREMENT,
 nombre Varchar(100) NOT NULL
)
```



# Modificar tablas

- Comando ALTER TABLE. (Seguimos en DDL, modificamos los campos, añadir un campo, eliminarlo, añadir una fk, modificar el tipo de datos...

```
ALTER TABLE <nombre_tabla>
[ADD <definicion_columna>]
[DROP COLUMN
<nombre_columna>]
[ADD CONSTRAINT
<restriccion>]
```

# Modificar una tabla

```
CREATE TABLE multa
(
 Id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 precio decimal(18,2) not null,
 idCliente int
)
```

```
ALTER TABLE multa DROP COLUMN idCliente
```

```
ALTER TABLE multa add dni varchar(10)
```

```
ALTER TABLE multa ADD CONSTRAINT
fkmultapersona FOREIGN key (dni)
REFERENCES Persona(dni)
```



# Alter sobre Columnas

## Añadir nueva columna ( cuidado, va sin column!)

- `alter table jugador add email varchar (150) not null default 'asdsdaf@asda.es'`
- Acordaros! Si la tabla está rellena, no podemos añadir campo not null sin default

## Modificar columna

- `alter table jugador modify column nombre varchar(30)`

## Borrar columna

- `alter table jugador drop column apellido`

# Alter sobre constraints

¡Las constraints TIENEN NOMBRE!

Una constraint es tanto una FK como una PK

Borrar Constraint

- **alter table categoria drop constraint pkcategoria**
- **Alter table tarjeta drop constraint fkcategoria**

Añadir constraint

- **alter table categoria add constraint pkcategoria1 primary key (id)**
- **ALTER TABLE Tarjeta ADD CONSTRAINT fkcategoria FOREIGN KEY (idcategoria) REFERENCES Categorias(id)**